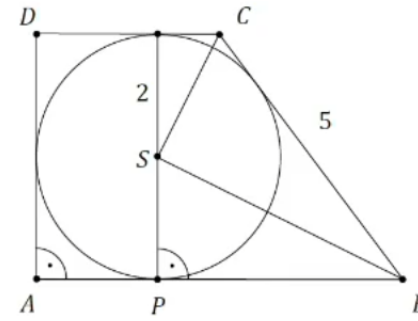
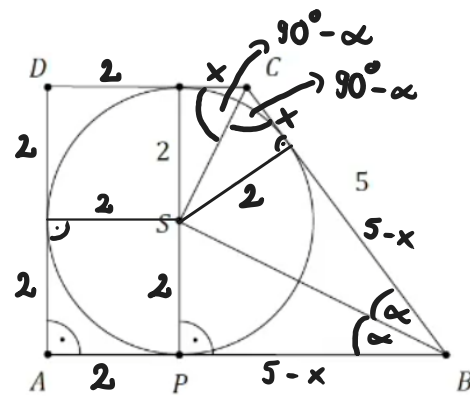


Zad.26 Dany jest trapez prostokątny ABCD o kątach prostych przy wierzchołkach A i D. Ramię BC trapezu ma długość 5. W ten trapez wpisano okrąg o środku w punkcie S i promieniu 2. Punkt P jest punktem styczności okręgu i dłuższej podstawy AB tego trapezu (zobacz rysunek).

Wykaż, że trójkąty BPS i BSC są trójkątami podobnymi, oraz oblicz skalę tego podobieństwa.



1) Korzystamy z tw. o odcinkach stycznych oraz z własności czworokąta opisanego na okręgu:



z własności czworokąta opisanego na okręgu wiemy, że wszystkie odcinki poprowadzone z wierzchołków czworokąta do środka okręgu są dwusiecznymi (dodatkowo w każdym trapezie suma kątów przy ramieniu wynosi 180° , stąd α i $90^\circ - \alpha$)

z sumy kątów w trójkącie BSC:

$$\alpha + 90^\circ - \alpha + |\angle CSB| = 180^\circ$$

$$|\angle CSB| = 90^\circ$$

z sumy kątów w trójkącie PSB:

$$\alpha + 90^\circ + |\angle PSB| = 180^\circ$$

$$|\angle PSB| = 90^\circ - \alpha$$

tym samym:

$$\triangle BPS \sim \triangle CSB \text{ (kkk)}$$

c.n.d. $\square$

2) Korzystamy z tw. o wysokości opadającej na przeciwprostokątną w trójkącie prostokątnym:

$$2^2 = x \cdot (5-x) \quad , \quad \text{gdzie } x \in (0,5)$$

$$4 = 5x - x^2$$

$$x^2 - 5x + 4 = 0$$

$$x^2 - x - 4x + 4 = 0$$

$$x(x-1) - 4(x-1) = 0$$

$$(x-1)(x-4) = 0$$

$$x=1 \quad \vee \quad x=4$$

$$\Downarrow \quad \Downarrow$$

$$5-x=4 \quad 5-x=1$$

tak naprawdę to te same rozwiązania, zależą jedynie od tego, którą część boku BC opiszemy jako x , a którą jako $5-x$

3) Wyznaczamy $|SB|$ z tw. Pitagorasa, a następnie poszukiwaną skalę podobieństwa:

$$|SB|^2 = 2^2 + 4^2 = 4 + 16 = 20$$

$$|SB| = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$$

$$k = \frac{\triangle BSC}{\triangle BSP} = \frac{5}{2\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{2} = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

Odp. $k = \frac{\sqrt{5}}{2}$